# I.User Stories

## Role: Khách hàng (Customer)

User Story

- Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào trang web để xem các sản phẩm được bày bán

- Là khách hàng, tôi muốn các sản phẩm được sắp xếp theo giá cả để lựa chọn chi tiêu hợp lý

- Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc mã để tiết kiệm thời gian

- Là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để quyết định mua hay không

- Là khách hàng, tôi muốn cập nhật số lượng, thêm hoặc xoá sản phẩm trong giỏ hàng để điều chỉnh đơn mua

---

## Role: Quản trị viên

- Là quản trị viên, tôi muốn quản lý sản phẩm (thêm / sửa / xoá) để cập nhật cửa hàng

- Là quản trị viên, tôi muốn quản lý danh mục sản phẩm để phân loại quần áo

- Là quản trị viên, tôi muốn quản lý sản phẩm (thêm / sửa / xoá) để cập nhật cửa hàng

- Là quản trị viên, tôi muốn quản lý người dùng để kiểm soát hệ thống

**II.Use cases**
**Với khách hàng:**
**Use case 01**: Đăng nhập tài khoản

**Miêu tả (Description):** Cho phép khách hàng vãng lai đăng ký tài khoản mới vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, nếu hợp lệ sẽ tạo tài khoản, nếu trùng lặp sẽ báo lỗi.

**Tiền điều kiện:**

- Khách hàng chưa đăng nhập.
- Khách hàng đang ở giao diện "Trang đăng ký/đăng nhập".

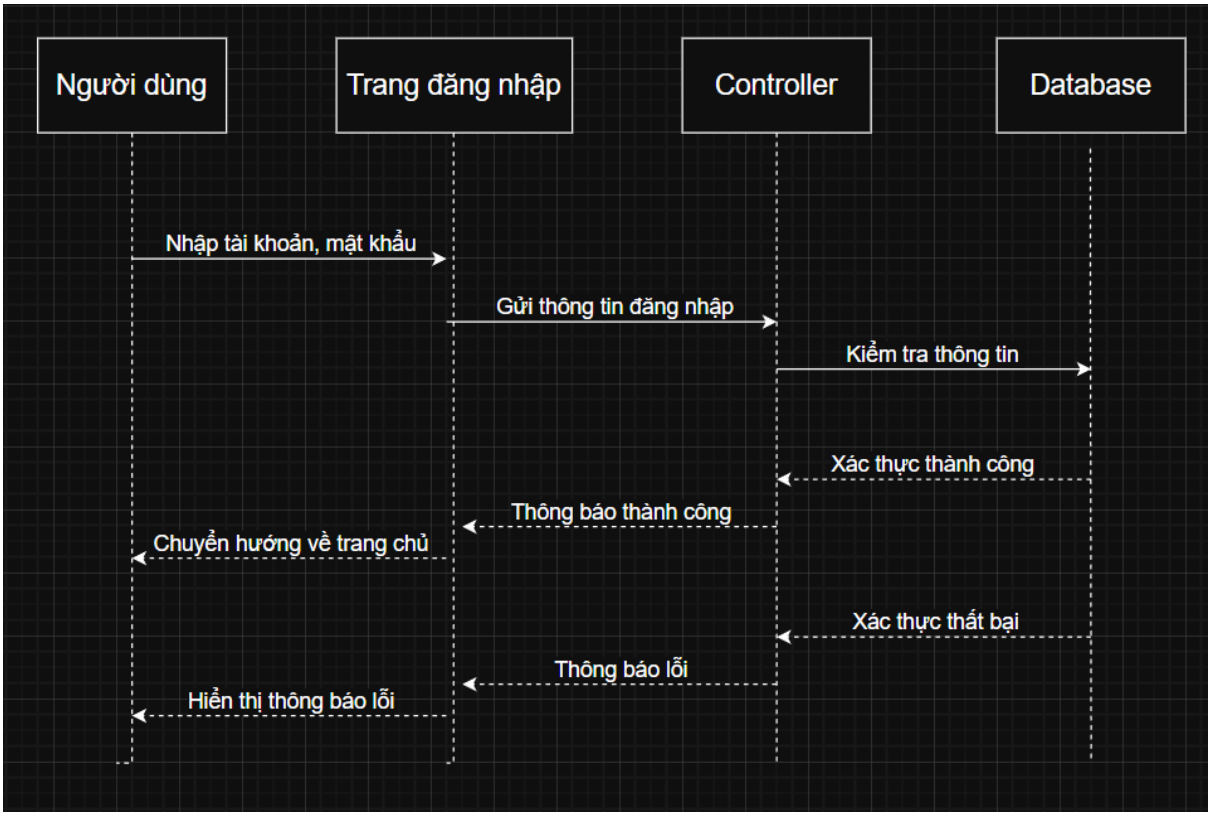
**Luồng hoạt động chính (Main Flow):**

1. Người dùng nhập các thông tin đăng nhập cần thiết tại giao diện "Trang đăng ký/đăng nhập".
2. Trang đăng nhập gửi toàn bộ thông tin này đến Controller để xử lý.
3. Controller thông tin tài khoản vào Database.
4. Database thực hiện kiểm tra xem tài khoản này có trong Database hay không và trả về kết quả cho Controller.
5. Rẽ nhánh (Alternative Flows):
    - **Trường hợp thành công:** Database trả về kết quả thành công-> Controller gửi thông báo thành công -> Trang đăng nhập thực hiện chuyển hướng người dùng về Trang chủ và login người dùng.
    - **Trường hợp thất bại:** Database trả về kết quả thất bại -> Controller gửi thông báo lỗ -> Trang đăng ký hiển thị thông báo lỗi lên màn hình cho người dùng.

**Hậu điều kiện:**

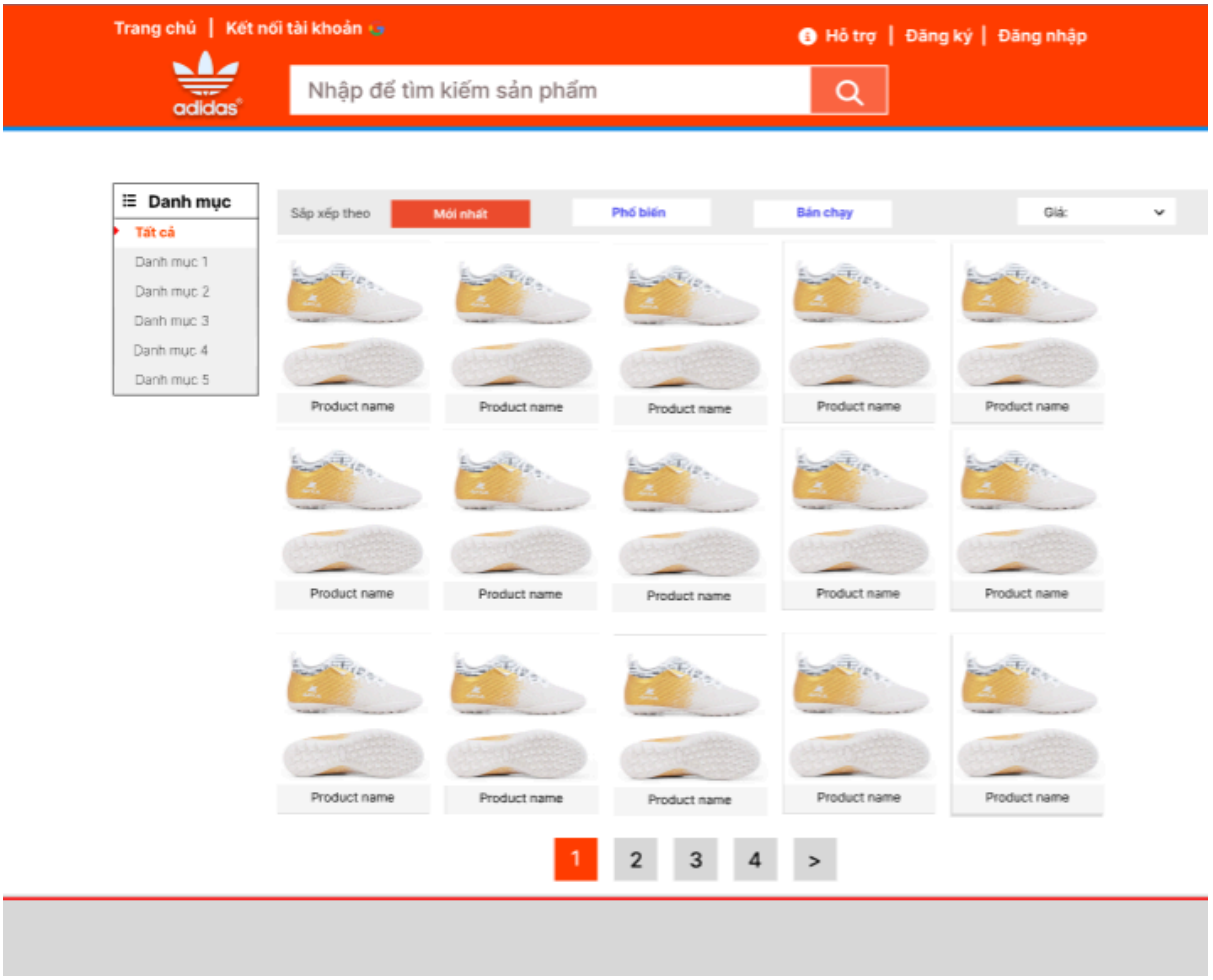
- Thành công: Tài khoản người dùng đăng nhập vào trang Web.
- Thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin.

**Lược đồ tuần tự:**

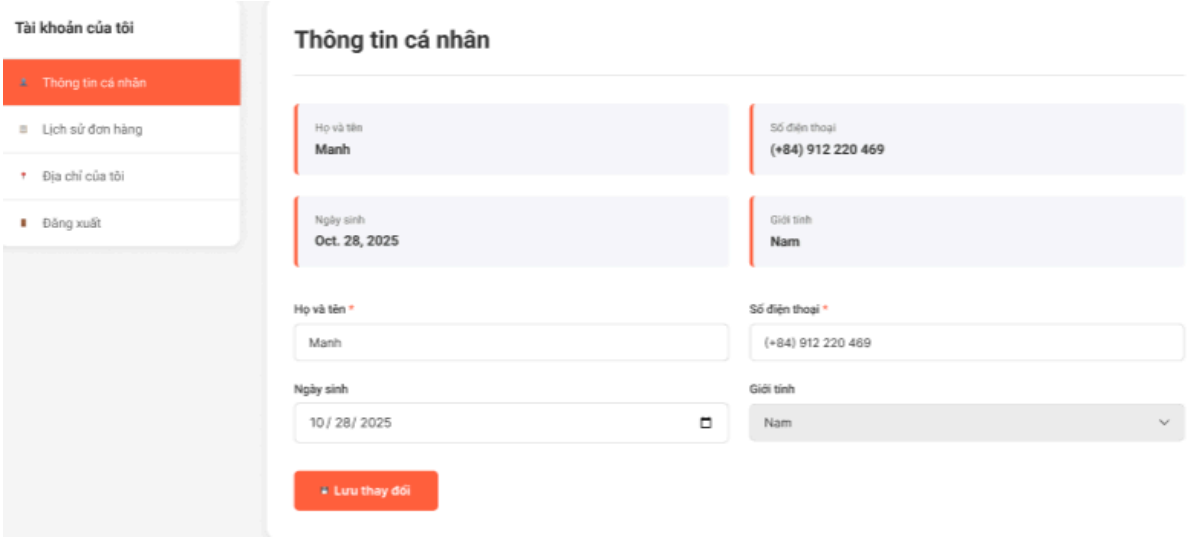



**Hiển thị thiết kế đăng nhập:**

## Hình ảnh thiết kế của trang chủ:




## Hình ảnh thiết kế của trang User profile:




**USE CASE 02**: Xem thông tin chi tiết sản phẩm

**Miêu tả:** Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm cụ thể khi chọn sản phẩm đó từ trang chủ.

**Tiền điều kiện:**

- Người dùng đang truy cập "Trang chủ" và bấm vào sản phẩm tương ứng.
- Sản phẩm cần xem phải tồn tại trong Database.

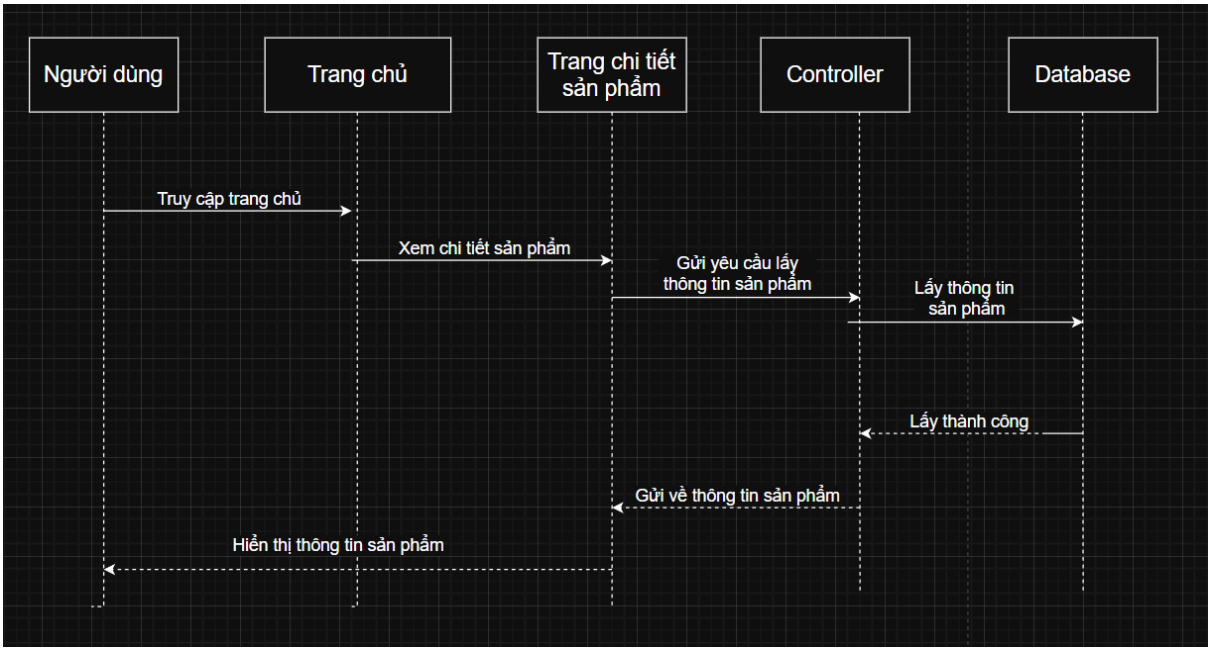
**Luồng hoạt động chính:**

1. **Người dùng** truy cập trang chủ, chọn vào một sản phẩm tại để xem chi tiết.
2. **Trang chi tiết sản phẩm** gửi yêu cầu lấy thông tin sản phẩm đến **Controller**.
3. **Controller** gửi yêu cầu lấy dữ liệu sản phẩm tương ứng đến **Database**.
4. **Database** truy xuất dữ liệu và trả thông tin sản phẩm về cho **Controller** (Lấy thành công).
5. **Controller** trả dữ liệu về cho **Trang chi tiết sản phẩm**.
6. **Trang chi tiết sản phẩm** hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm lên giao diện cho **Người dùng**.

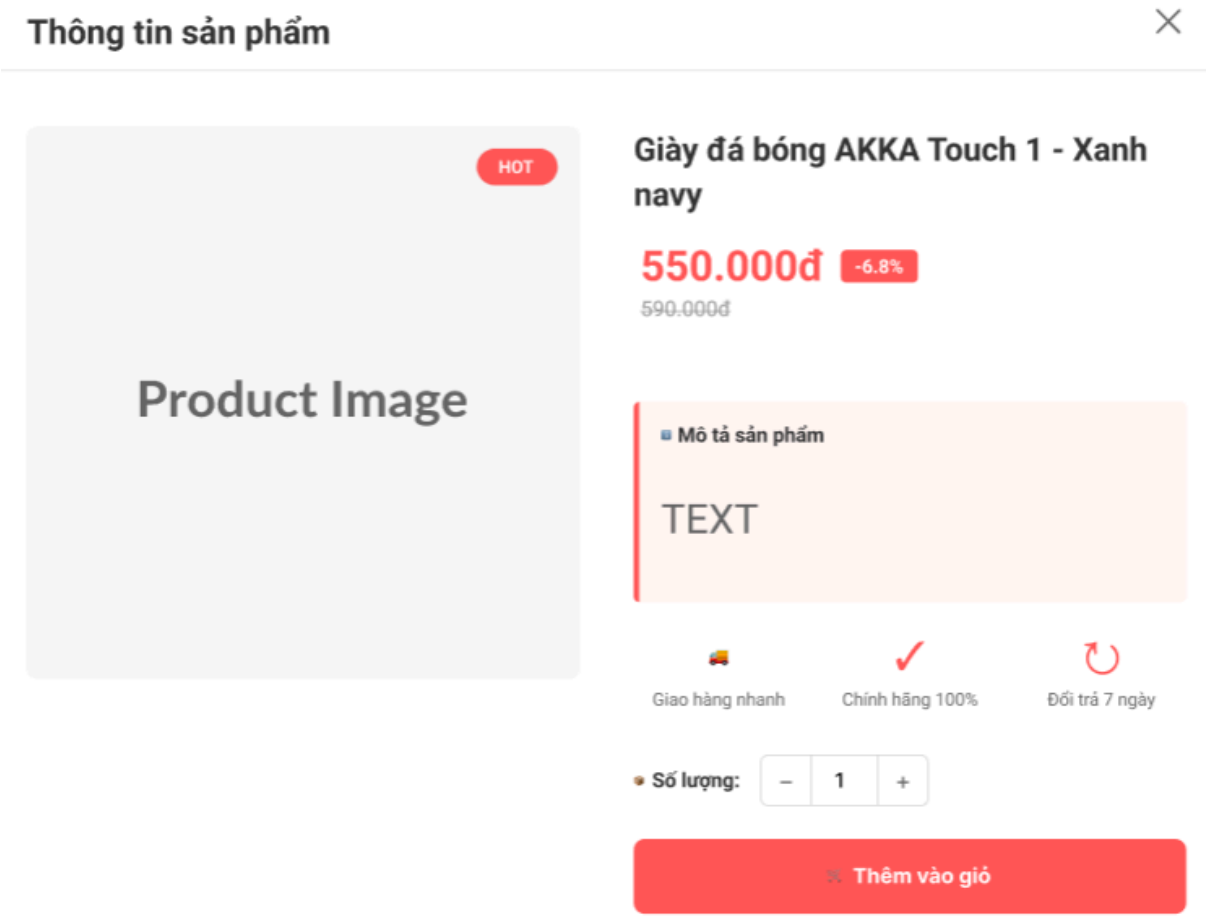
**Hậu điều kiện (Post-condition):**

- Người dùng nhìn thấy đầy đủ thông tin chi tiết (tên, giá, mô tả, v.v.) của sản phẩm đã chọn.

**Lược đồ tuần tự chính:**




**Hình ảnh thiết kế của product detail:**




**USE CASE 03: Điều chỉnh giỏ hàng**

**Miêu tả:** Cho phép người dùng xem danh sách các sản phẩm đã chọn mua. Tại đây, người dùng có thể thực hiện các thao tác: xóa sản phẩm không mong muốn hoặc điều chỉnh số lượng sản phẩm trước khi tiến hành thanh toán.
**Tiền điều kiện (Pre-condition):**

- Người dùng đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng.
- Người dùng đang truy cập vào giao diện "Trang giỏ hàng".

**Luồng hoạt động chính (Main Flow):** Chức năng này bao gồm 2 thao tác chính diễn ra trên cùng một giao diện:
**a. Thao tác Xóa sản phẩm:**

1. **Người dùng** chọn chức năng "Xóa" trên một sản phẩm cụ thể trong danh sách giỏ hàng.
2. **Trang giỏ hàng** gửi yêu cầu xóa sản phẩm đó đến **Controller**.
3. **Controller** gửi lệnh xóa sản phẩm tương ứng trong **Database**.
4. **Database** thực hiện xóa và xác nhận thành công về cho **Controller**.
5. **Controller** gửi thông báo xóa thành công về **Trang giỏ hàng**.

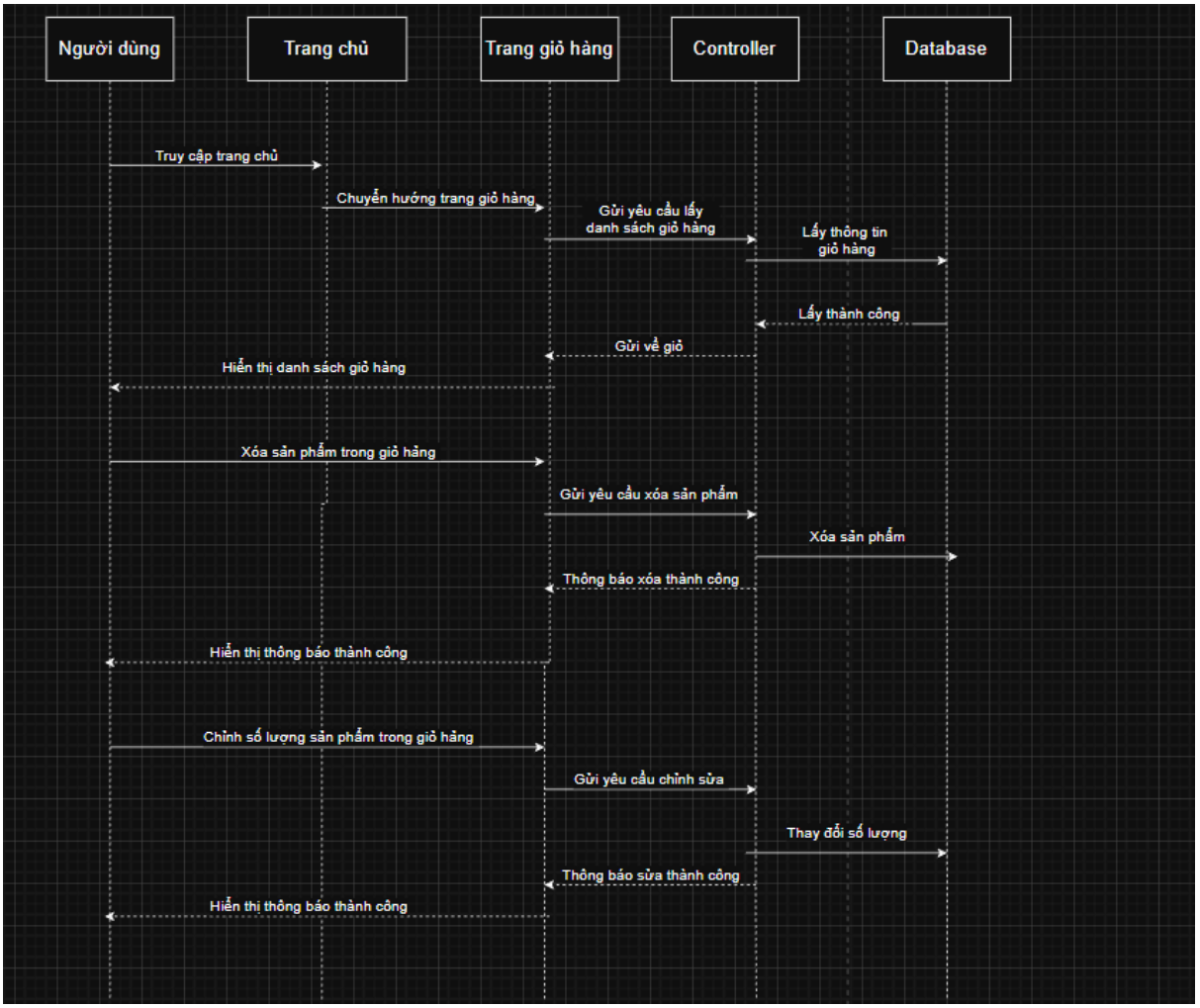
6. **Trang giỏ hàng** cập nhật lại danh sách (loại bỏ sản phẩm vừa xóa) và hiển thị thông báo thành công cho **Người dùng**.

**b. Thao tác Chỉnh sửa số lượng:**

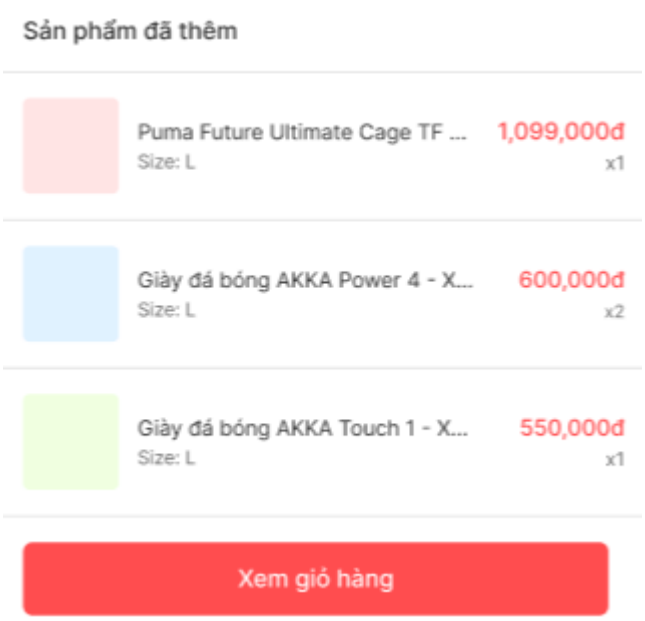
1. Người dùng thay đổi số lượng của một sản phẩm
2. Trang giỏ hàng gửi yêu cầu chỉnh sửa kèm số lượng mới đến Controller.
3. Controller gửi yêu cầu cập nhật số lượng vào Database.
4. Database cập nhật dữ liệu và trả kết quả về cho Controller.
5. Controller gửi thông báo sửa thành công về Trang giỏ hàng.
6. Trang giỏ hàng hiển thị thông báo thành công cho Người dùng.

**Hậu điều kiện (Post-condition):**

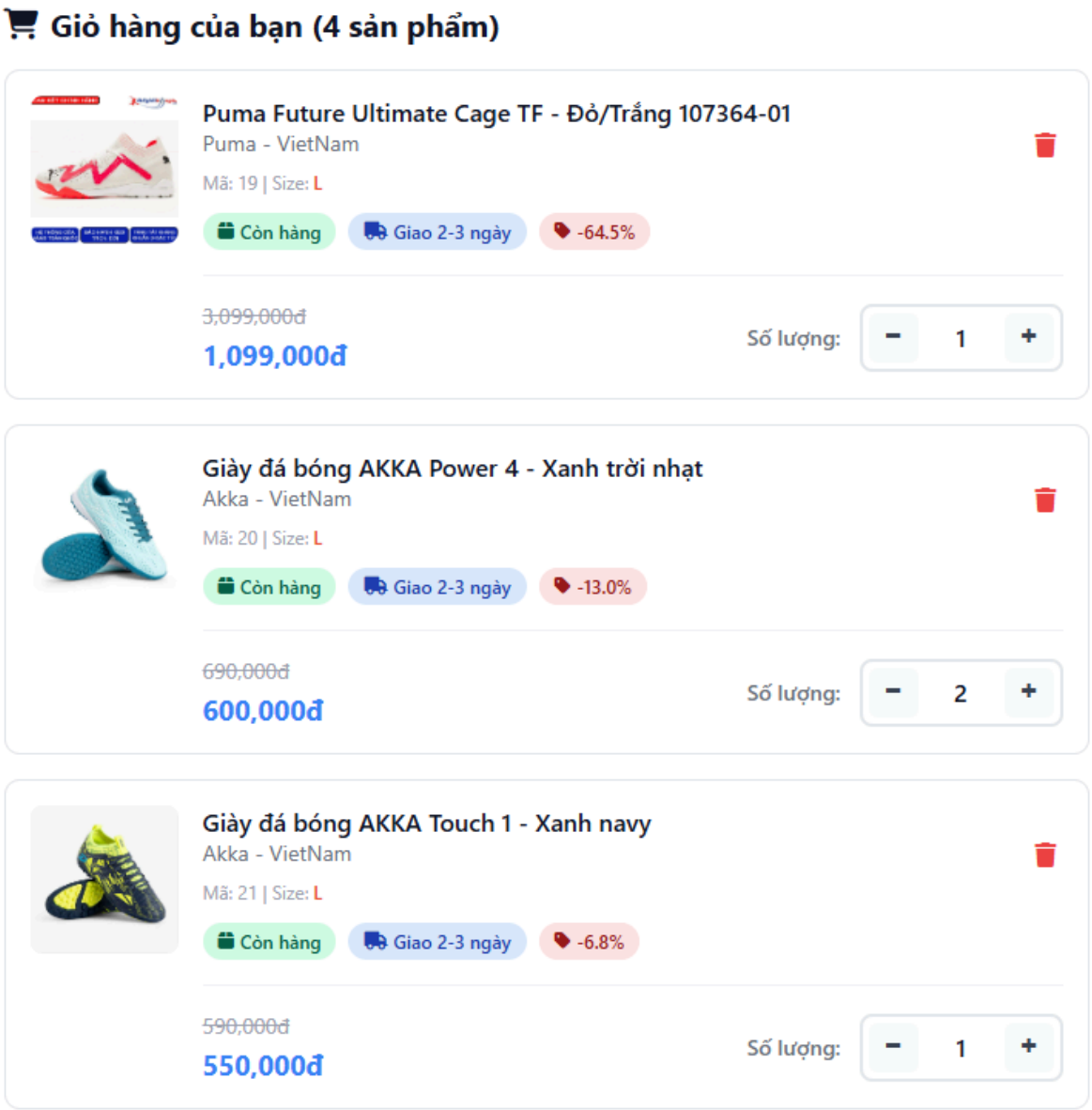
- Dữ liệu giỏ hàng trong cơ sở dữ liệu được cập nhật chính xác
- Giao diện hiển thị đúng số lượng mới nhất.




**Modal cart nhỏ trên homepage:**



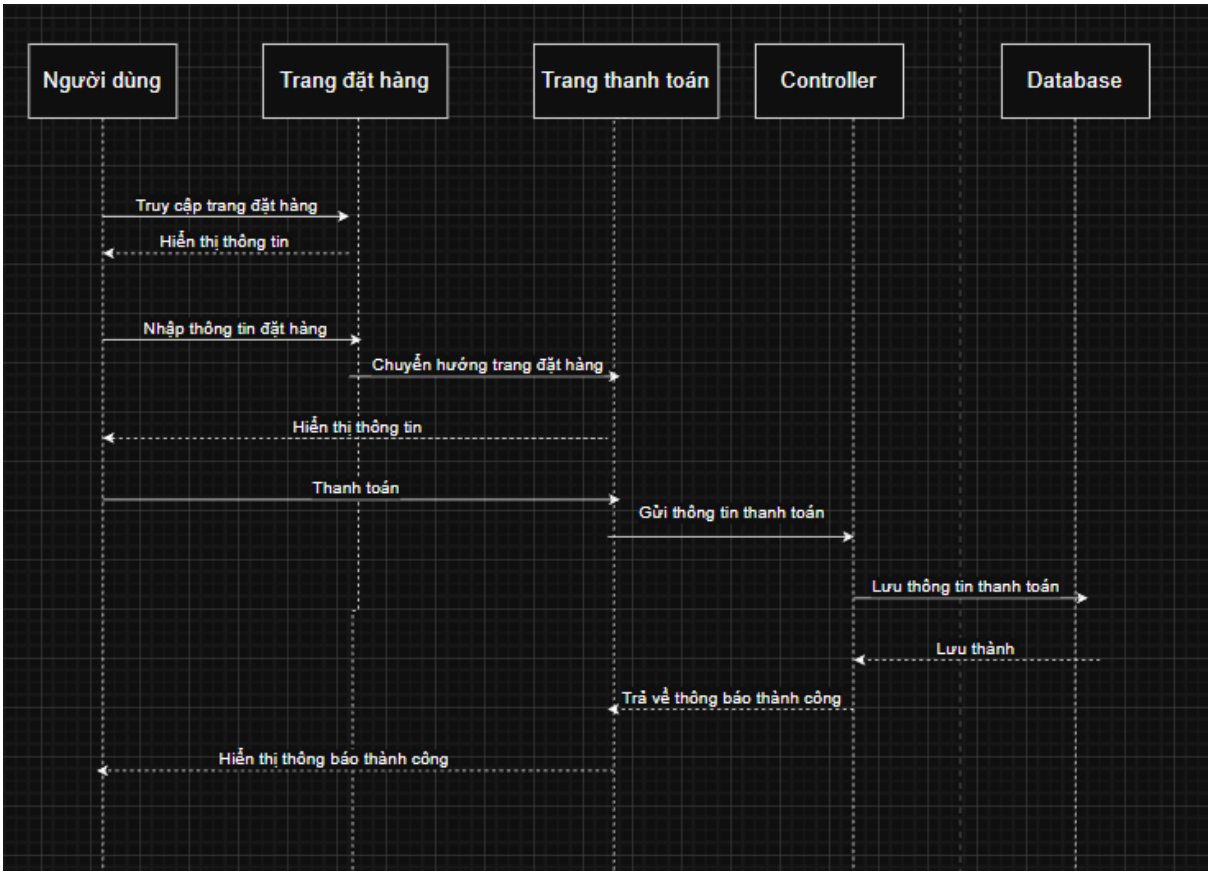

**Trang Cart của user:**



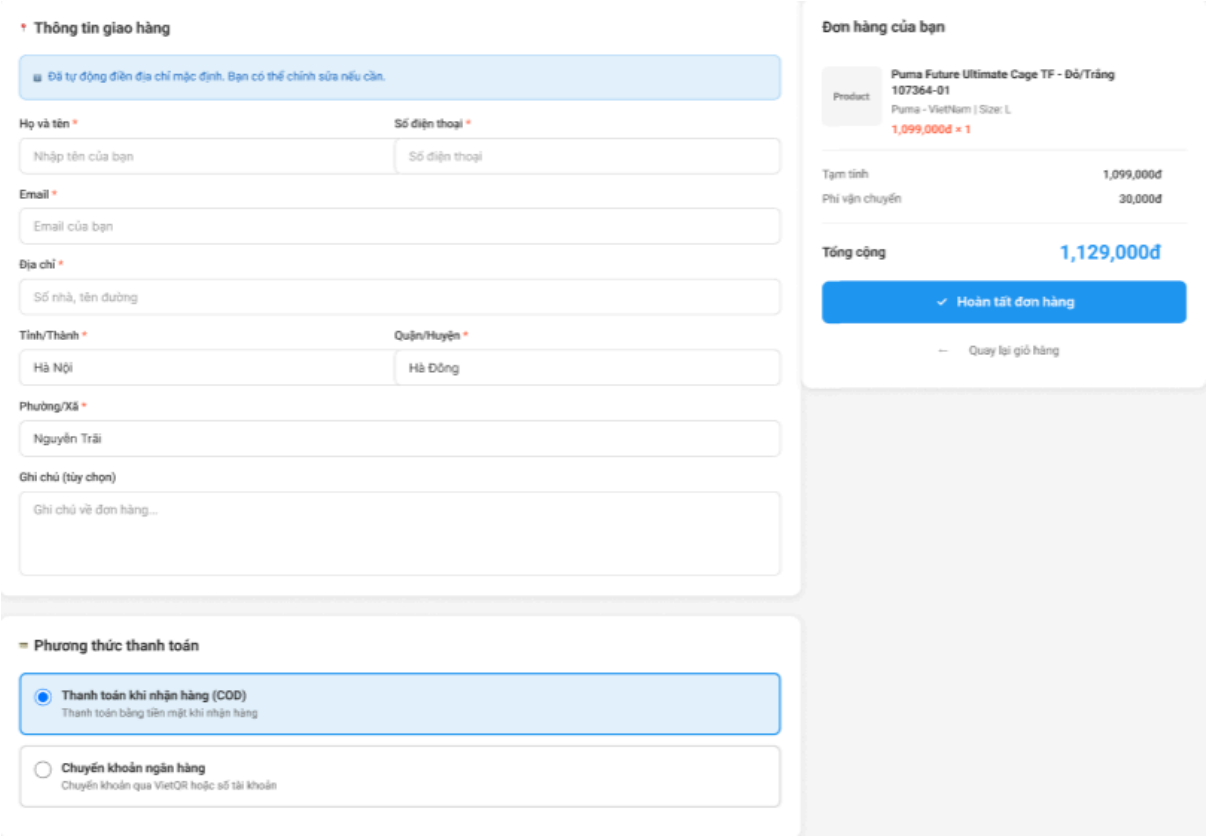

**USE CASE 04:** Thanh toán

- **Miêu tả (Description):** Cho phép người dùng hoàn tất quy trình mua hàng bằng cách nhập thông tin giao nhận và thực hiện thanh toán. Hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch và lưu trữ thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
- **Tiền điều kiện:**
  - Người dùng đã có sản phẩm trong giỏ hàng.
  - Người dùng đã nhấn nút thanh toán và được chuyển đến quy trình thanh toán.
- **Luồng hoạt động chính (Main Flow):**
  - Người dùng truy cập vào "Trang đặt hàng", hệ thống hiển thị các thông tin cần thiết.
  - Người dùng nhập các thông tin đặt hàng tại "Trang đặt hàng".

    - Hệ thống chuyển hướng người dùng sang "Trang thanh toán" và hiển thị lại thông tin xác nhận.
    - Người dùng thực hiện thao tác "Thanh toán"
    - Trang thanh toán gửi toàn bộ thông tin thanh toán đến Controller.
    - Controller gửi yêu cầu lưu thông tin thanh toán vào Database.
    - Database thực hiện lưu trữ và trả về kết quả "Lưu thành công" cho Controller.
    - Controller gửi tín hiệu thông báo thành công về lại Trang thanh toán.
    - Trang thanh toán hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" cho Người dùng.
- **Hậu điều kiện (Post-condition):**
    - Thông tin đơn hàng và lịch sử thanh toán được lưu trữ chính xác trong Cơ sở dữ liệu.
    - Người dùng nhận được thông báo xác nhận đơn hàng thành công.




**Hình ảnh trang thanh toán của user:**




**USE CASE 05:** Quản lý người dùng:

## Mô tả:

Quản trị viên thực hiện xem danh sách người dùng và tiến hành xóa các tài khoản có hành vi vi phạm quy định của hệ thống.

## Actor:

- Admin (Đã đăng nhập)

## Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập thành công vào trang quản trị.

## Hậu điều kiện

- Tài khoản vi phạm và các thông tin liên quan bị loại bỏ khỏi hệ thống.

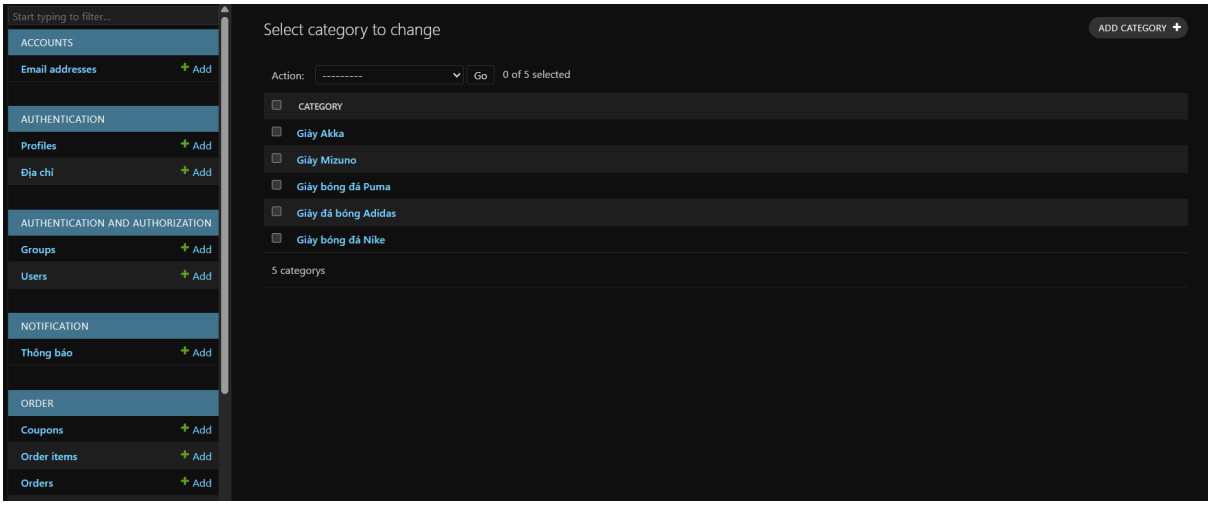
## Luồng hoạt động chính:

1. Admin truy cập vào mục "Quản lý người dùng".
2. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách người dùng (bao gồm: ID, Tên, Email, Vai trò, Trạng thái).

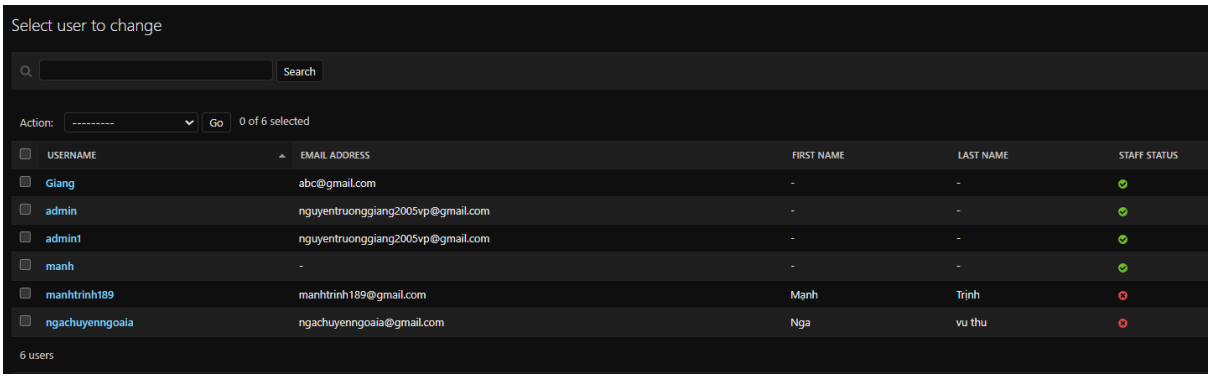
3. Admin thực hiện tìm kiếm hoặc lọc để xác định tài khoản vi phạm.
4. Admin chọn tài khoản cần xử lý và nhấn nút "Xóa".
5. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận: "Vui lòng nhập email của tài khoản để xác nhận xóa".
6. Admin thực hiện nhập địa chỉ email của người dùng đó.
7. Hệ thống xác thực thông tin và tiến hành xóa tài khoản khỏi cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo: "Đã xóa người dùng thành công".

**Sơ đồ tuần tự:**

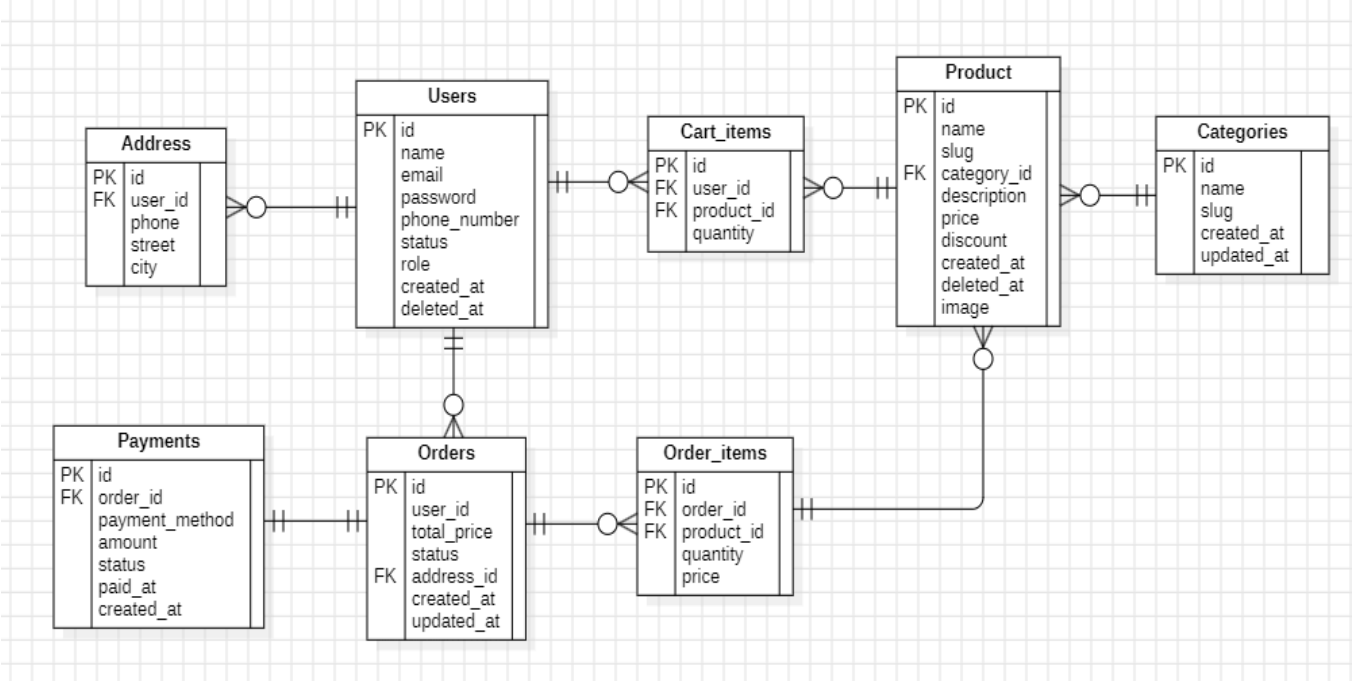
Giao diện chính trang admin:




Giao diện điều chỉnh người dùng:




## IV. ERD




### a. Users

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin người dùng của hệ thống, bao gồm cả khách hàng và quản trị viên (phân biệt thông qua thuộc tính `role`).

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính, định danh người dùng
- `name`: Tên người dùng
- `email`: Email đăng nhập (duy nhất)
- `password`: Mật khẩu đã mã hóa
- `phone_number`: Số điện thoại
- `status`: Trạng thái tài khoản (active, inactive)
- `role`: Vai trò người dùng (admin / user)
- `created_at`: Thời điểm tạo tài khoản
- `deleted_at`: Thời điểm xóa tài khoản

**Quan hệ:**

- Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ
- Một người dùng có thể có nhiều sản phẩm trong giỏ hàng
- Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng

**b. Address**

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin địa chỉ của người dùng, phục vụ cho việc giao hàng.

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính
- `user_id`: Khóa ngoại liên kết tới bảng Users
- `phone`: Số điện thoại người nhận
- `street`: Địa chỉ đường
- `city`: Địa chỉ thành phố

**Quan hệ:**

- Mỗi địa chỉ thuộc về một người dùng
- Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ

**c. Categories**

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin danh mục sản phẩm, giúp phân loại sản phẩm trong hệ thống

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính
- `name`: Tên danh mục
- `slug`: Chuỗi định danh URL
- `created_at`: Thời điểm tạo
- `updated_at`: Thời điểm cập nhật

**Quan hệ:**

- Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm

**d. Product**

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin của sản phẩm được bán trong hệ thống.

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính

- `name`: Tên sản phẩm
- `slug`: URL cho sản phẩm
- `category_id`: Khóa ngoại liên kết danh mục
- `description`: Mô tả sản phẩm
- `price`: Giá bán hiện tại
- `discount`: Mức giảm giá
- `image`: Hình ảnh sản phẩm
- `created_at`: Thời điểm tạo
- `deleted_at`: Thời điểm xóa sản phẩm

Quan hệ:

- Mỗi sản phẩm thuộc về một danh mục

- Một sản phẩm có thể xuất hiện trong giỏ hàng và đơn hàng

**e. Cart_items**

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin các sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng nhưng chưa đặt mua.

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính

- `user_id`: Khóa ngoại liên kết Users
- `product_id`: Khóa ngoại liên kết Product
- `quantity`: Số lượng sản phẩm trong giỏ

**Ý nghĩa:**

- Dữ liệu trong bảng này có thể thay đổi
- Chỉ mang tính tạm thời

**f. Orders**

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin đơn hàng sau khi người dùng tiến hành đặt mua.

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính
- `user_id`: Khóa ngoại liên kết Users
- `total_price`: Tổng giá trị đơn hàng
- `status`: Trạng thái đơn hàng
- `address_id`: Địa chỉ giao hàng
- `created_at`: Thời điểm tạo đơn
- `updated_at`: Thời điểm cập nhật trạng thái

**Quan hệ:**

- Một người dùng có thể có nhiều đơn hàng
- Một đơn hàng có nhiều sản phẩm

**g. Order_items**

- **Chức năng:** Lưu trữ chi tiết các sản phẩm thuộc một đơn hàng.

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính
- `order_id`: Khóa ngoại liên kết Orders
- `product_id`: Khóa ngoại liên kết Product
- `quantity`: Số lượng sản phẩm đã mua
- `price`: Giá sản phẩm tại thời điểm đặt hàng

**h. Payments**

- **Chức năng:** Lưu trữ thông tin thanh toán cho đơn hàng.

Thuộc tính chính:

- `id`: Khóa chính
- `order_id`: Khóa ngoại liên kết Orders
- `payment_method`: Phương thức thanh toán
- `amount`: Số tiền thanh toán
- `status`: Trạng thái thanh toán
- `paid_at`: Thời điểm thanh toán
- `created_at`: Thời điểm tạo bản ghi

Quan hệ:

- Mỗi đơn hàng tương ứng với một bản ghi thanh toán duy nhất.

**5. Figma**
https://www.figma.com/design/HPPGbIv0ZX1mH31Nf6wIIc/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=vugUkZ9ksqrKtxyR-0